

2025 作业题答案

第三章

填空题

1. 用黄金分割法求函数 $x^2 - x + 1$ 在区间 $[-4, 1]$ 上的极小点, 为了使得最后区间的长度小于 1。要计算_____个函数值。

答案: 5

2. 用黄金分割法求函数在 $[0, 1]$ 上的极小点, 第一步所取的两个点为_____。

答案: $x_1=0.382, x_2=0.618$

3. 用黄金分割法求函数 $x^2 - 3x + 2$ 在 $[0, 4]$ 上的极小点, 迭代一步之后得到的区间为_____。

答案: $[0, 2.472]$

4. 用黄金分割法求函数 $2x^2 - 5x + 1$ 在 $[1, 6]$ 上的极小点, 要使得最后区间的长度小于 1, 必须至少迭代_____步。

答案: 4